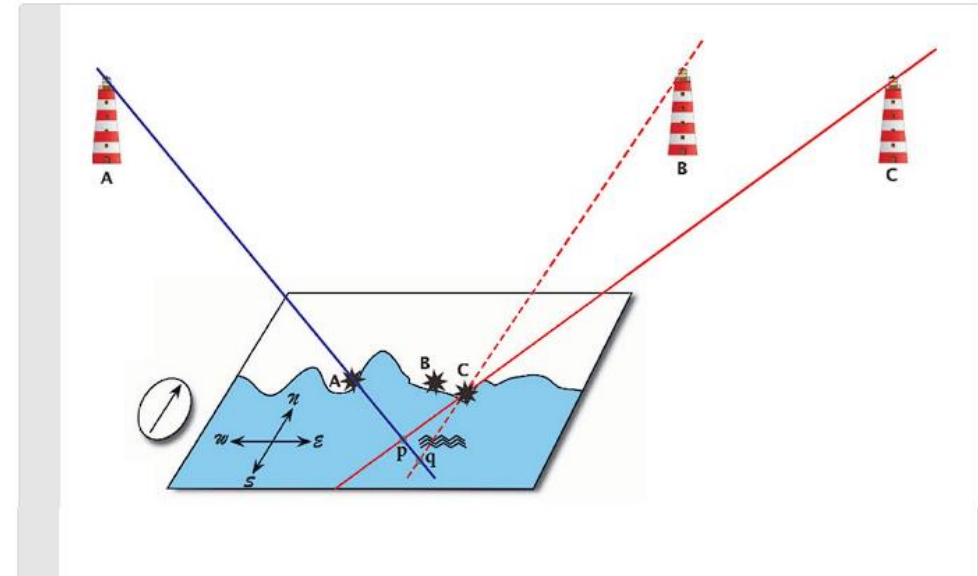
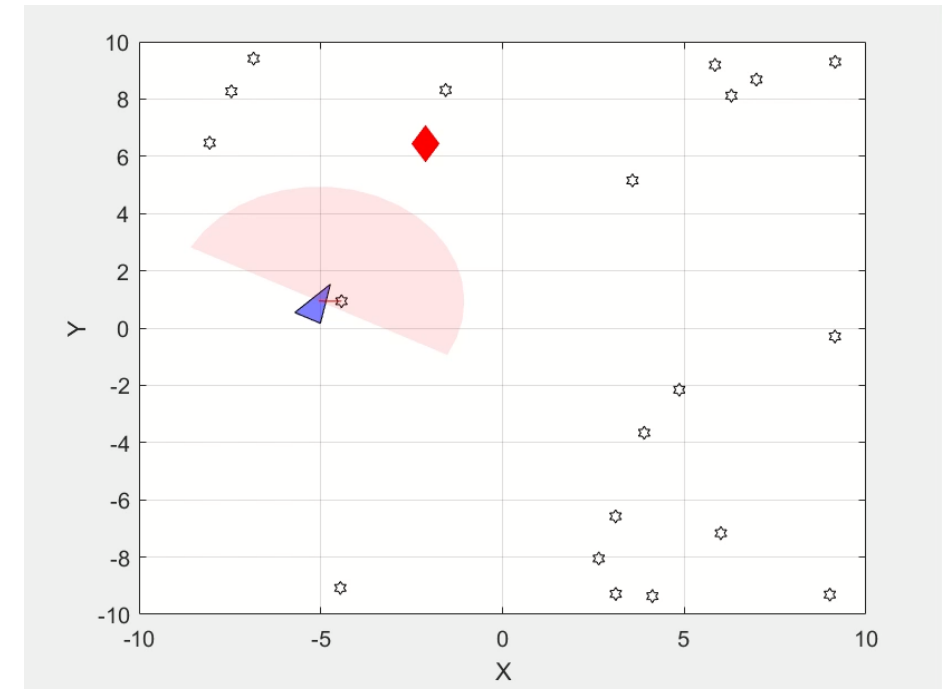
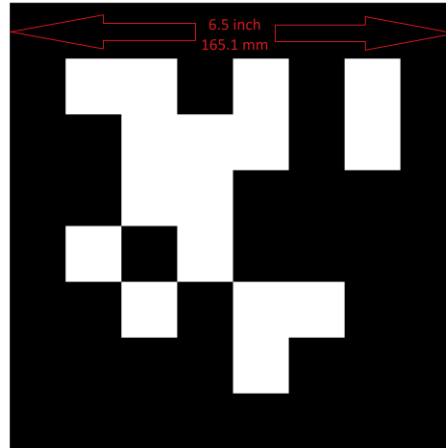


Final Presentation

- challenge 3: Forklift with manipulator
- John, Oskar, Markus, Thomas

Strategier og sensorer

- Kontroll: Movint to a pose
- Navigasjon: Lattice
- Lokalisering: Dead reckoning (Landmark position esitmate og predefinert map)
- April tags (istedenfor Qr koder)
- Lidar
- IMU (Inertial Measurement Unit)
- 3D kamera (Detektering av tags)



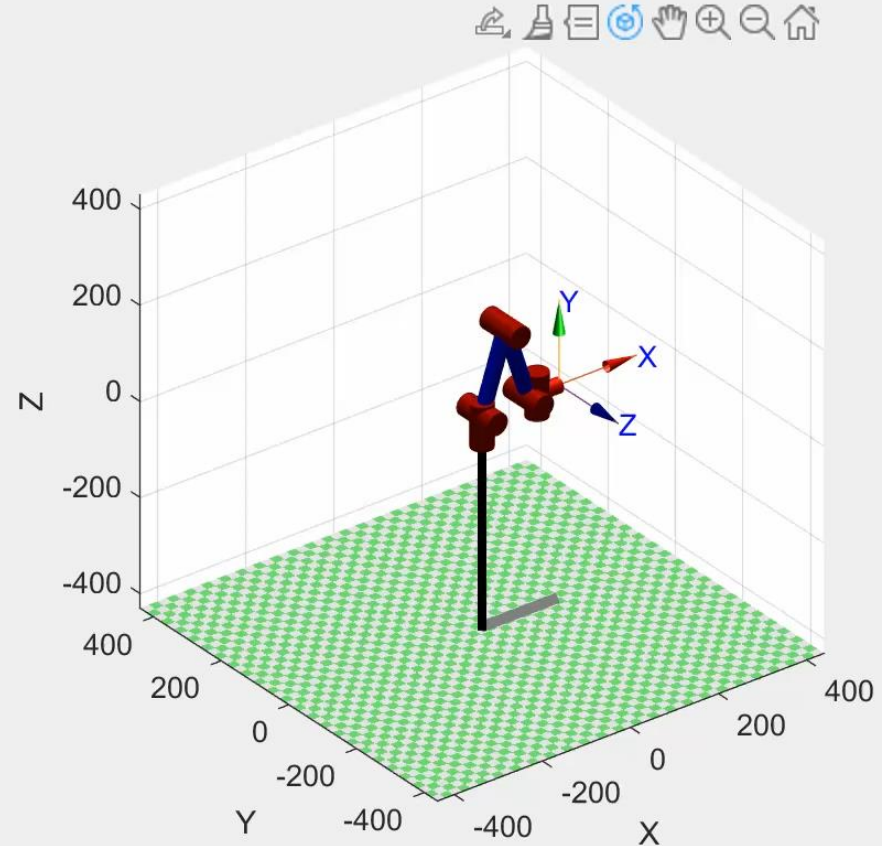
Kinematikk og modell

- Wheelbase = 160cm
- Bredde = 90cm

L1 = 20;
L2 = 170;
L3 = 170;
L4 = 20;
L5 = 50;

:: 5 axis, RRRRR, stdDH, slowRNE

j	theta	d	a	alpha	offset
1	q1	20	0	1.5708	0
2	q2	0	170	0	0
3	q3	0	170	0	0
4	q4	0	20	-1.5708	0
5	q5	0	50	1.5708	0



Fremgang

Gantttdiagram

#	Aktivitet	Beskrivelse	Resultat	Startdato	Sluttdato	Fremdrift (%)	Ansvarlig
1	Valg av prosjekt	Definere prosjekt, team og mål	challenge 3:forklift	01.09.2025	05.09.2025	100 %	Alle
2	Delmål 1	Develop forward kinematics (Matlab or by hand)		08.09.2025	26.09.2025	100 %	Team
3	Delmål 2	Model robot kinematics (Peter Corke's toolbox)		29.09.2025	17.10.2025	100 %	Team
4	Delmål 3	Simulate robot kinematics in Matlab		20.10.2025	07.11.2025	100 %	Team
5	Delmål 4	Simulate robot in Gazebo (Matlab & ROS)		10.11.2025	21.11.2025	10 %	Team
6	Delmål 5 (valgfritt)	Control physical robot (UR, Turtlebot, etc.)				0 %	Team
7	PDR	Preliminary Design Review	Må oppdatere likninger		03.10.2025	100 %	Alle
8	CDR	Critical Design Review			31.10.2025	100 %	Alle
9	Final Presentation	Endelig fremføring av prosjekt		10.11.2025	13.11.2025	0 %	Alle
10	Rapport	Innlever endelig rapport			01.12.2025	0 %	Alle
11	Eksamen	Skriftlig eksamen i robotikk			05.12.2025	0 %	Alle

Gazebo
